

Teoría de Colas y Dipolos - Ejercicios Conceptuales (01-02)

Conceptos básicos sobre estructuras de acceso restringido.

1. Diferencia entre Cola, Pila y Dipolo

Estructura	Disciplina	Descripción
Pila (Stack)	LIFO (Last In, First Out)	El último en entrar es el primero en salir. Como una pila de platos.
Cola (Queue)	FIFO (First In, First Out)	El primero en llegar es el primero en ser atendido. Como una fila en el banco.
Dipolo (Deque)	Mixta	Permite insertar y extraer elementos por ambos extremos (frente y final).

¿Es lo mismo que una lista? No. Una lista es una estructura de **acceso general**, donde puedes insertar o borrar en cualquier posición. Las pilas, colas y dipolos son **estructuras de acceso restringido**, diseñadas para cumplir una disciplina específica de flujo de datos.

2. Usos de las Colas en Aplicaciones Realistas

Las colas son fundamentales en computación para gestionar recursos compartidos:

1. **Sistemas Operativos:** Gestión de procesos (CPU Scheduling). Los procesos esperan en una cola para usar el procesador.
2. **Impresoras:** El spooler de impresión organiza los documentos en el orden en que fueron enviados.
3. **Redes:** Los routers utilizan colas para almacenar paquetes de datos que llegan más rápido de lo que pueden ser procesados o transmitidos.
4. **Servidores Web:** Para manejar picos de tráfico, las peticiones de los usuarios se encolan para ser procesadas por los hilos del servidor.